

上海电力大学试卷

学年学期	2022-2023 学年第 一 学期						考核方式	开卷笔试 (非现场考试)			
							开卷物品				
课程名称	数字信号处理						任务类型	正考			
课程号	2607017				学分	3	A/B 卷	A			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数											
阅卷人											

考前阅读注意事项：

本试卷满分为 100 分。

试题无需在答题纸上抄写，注明每道小题的题号，直接将解答写在答题纸上。

考试截止时间之前，将答题纸拍照上传课程考试平台，过期因系统关闭无法上传的话后果自负。拍照注意清晰可辨，否则会影响评阅。

原则上应在提前打印好的答题纸上填写相关信息，并在诚信考试承诺处签名；

如确有困难无法提前打印，可采用 A4 白纸按照答题纸规范手动抄写模板。如果答题纸一页不够写，需在页脚标明页码（写清楚共几页，第几页），并确保每一页均注明本人姓名学号。

以下为试题区。

一、判断题（对的划“√”，错的划“×”。共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 进行谱分析时，我们可以通过在序列末尾补零的方法，减小栅栏宽度，减轻栅栏效应，提高频率分辨率。（ ）

2. 不同的序列，由于收敛域不同，可能对应于相同的 z 变换。（ ）

3. 用 DFT 对信号作谱分析时，谱间干扰是由截断效应引起的。（ ）

4. 信号 $x(n) = \sin\left(\frac{3\pi}{8}n\right)$ 的周期为 $\frac{16}{3}$ 。（ ）

5. 稳定和线性相位特性是 FIR 滤波器最突出的优点。（ ）

6.DIT-FFT 算法中, N 取 32, 则十进制数 13 的倒序数为 26。()

7.用微处理器对实数序列做谱分析, 要求频率分辨率 $F \leq 50 \text{ Hz}$, 信号最高频率为 1.5 kHz , 则最少采样点数 $N_{\min}$ 应取 30 点。()

8.增加窗口的长度 N , 可以有效减少吉布斯效应的影响。()

9.FFT 是序列傅氏变换的快速算法。()

10.一个系统的输入 $x(n)$ 与输出 $y(n)$ 间存在关系: $y(n)=ax(n)+b$, 则该系统是线性系统 (a 和 b 为常数)。()

二、单项选择题 (共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1. 用脉冲响应不变法设计出的 $H(z)$, 最适合用 () 结构实现。

- A. 直接 I 型
- B. 级联型
- C. 并联型
- D. 直接 II 型

2. 化简旋转因子 $W_N^{\frac{3N}{4}} = ()$ 。

- A. 1
- B. -1
- C. j
- D. -j

3. 时域离散系统 $T[x(n)] = x^2(2-n)$, 下列结论正确的是 ()。

- A. 线性、稳定系统
- B. 因果、不稳定系统
- C. 非因果、非线性系统
- D. 线性、时不变系统

4. FIR 系统的系统函数 $H(z)$ 的特点是 ()。

- A. 只有极点, 没有零点
- B. 只有零点, 没有极点
- C. 没有零、极点
- D. 既有零点, 也有极点

5. 考虑 $x(n]$ 为复数序列，采用时域抽取法基 2FFT 算法来计算其 $N=16$ 点 DFT，所需复数乘次数应为()。

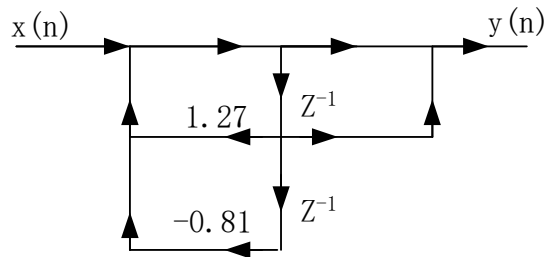
A. 64

B. 32

C. 16

D. 128

6. 数字滤波器的结构如图所示，它的差分方程为 ()。



A. $y(n) = 1.27x(n-1) - 0.81x(n-2) + x(n) + x(n-1)$

B. $y(n) = -1.27x(n-1) + 0.81x(n-2) + x(n) + x(n-1)$

C. $y(n) = -1.27y(n-1) + 0.81y(n-2) + x(n) + x(n-1)$

D. $y(n) = 1.27y(n-1) - 0.81y(n-2) + x(n) + x(n-1)$

7. 对 $R_{16}(n)$ 进行 () 点的 DFT 后，再通过同样点数的 IDFT 将无法恢复出原序列。

A. 64

B. 32

C. 16

D. 8

8. 时域离散系统的单位脉冲响应 $h(n) = u(3-n)$ ，则该系统的因果稳定性可以描述为()。

A. 非因果稳定

B. 因果稳定

C. 非因果不稳定

D. 因果不稳定

9. 用 () 方法设计 IIR 数字滤波器会产生频率混叠现象。

A. 脉冲响应不变法

B. 双线性变换法

C. 窗函数法

D. 以上都对

10. 已知 $x(n) = R_4(n)$, $y(n) = R_5(n)$, 分别对 $x(n)$ 和 $y(n)$ 作 6 点 DFT, 得到 $X(k)$ 和 $Y(k)$,

如果 $F(k) = X(k) \bullet Y(k)$, $k = 0, 1, \dots, 5$, $f(n) = IDFT[F(k)]$,

则在 () 点上 $f(n)$ 与 $x(n) * y(n)$ 值相等。

A. $0 \leq n \leq 5$

B. $0 \leq n \leq 2$

C. $2 \leq n \leq 5$

D. 以上都不对

三、计算作图题 (共 3 小题, 共 20 分)

1. (10 分)

已知序列 $x(n) = \{3, 4, 2, 5\}$, 序列 $h(n) = \{1, 2, 1\}$ 。

(1) 求线性卷积 $y_1(n) = x(n) * h(n)$ 。

(2) 求 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的 4 点循环卷积 $y_2(n)$ 。

2. (5 分)

已知实序列 $x(n)$ 的 6 点 DFT 为 $X(k)$, $X(0) = 1$, $X(1) = 1 + j$, $X(2) = 2 - j$, $X(3) = 2$ 。求

(1) 整个 $X(k)$ 。

(2) 若 $x_1(n) = x((n+3))R_6(n)$, 求其 6 点 DFT $X_1(k)$ 。

3. (5 分)

已知有限长序列 $x(n) = (2n-1)[u(n) - u(n-4)]$,

求序列 $x_1(n) = x((-n))_4 R_4(n)$, 并画出 $x_1(n)$ 的波形。

四、系统分析题 (共 3 小题, 共 30 分)

1. (6 分)

已知模拟滤波器的系统函数如下:

$$H_a(s) = \frac{3}{s^2 + 4s + 3},$$

试采用脉冲响应不变法将其转换为数字滤波器, 设 $T = 0.5s$ 。

2. (12 分)

已知一个因果线性时不变系统，

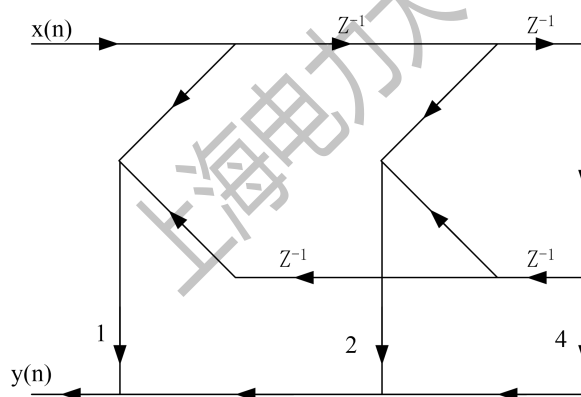
用差分方程表示为 $y(n] = x(n) - x(n-1) - 0.9y(n-1)$

(1) 求系统的系统函数 $H(z)$ 和它的收敛域，并说明系统的稳定性；

(2) 求系统的频率响应函数 $H(e^{j\omega})$ 的表达式，画出幅频响应示意图，并判断系统的滤波特性。

3. (12 分)

设某 FIR 数字滤波器线性相位型结构如图所示：



试求 (1) 该滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 的表示式；

(2) 该滤波器的系统函数 $H(z)$ ；

(3) 幅度特性函数 $H_g(\omega)$ 和相位特性函数 $\theta(\omega)$ ；

(4) 画出该滤波器流图的直接型结构，比较直接型结构和线性相位型结构，指出线性相位型结构的优点。